

AVALIAÇÃO DE IMPACTO CAUSAL

# Conversão de DEAMs para Plantão 24h no Brasil

---

Felipe Santana Soares Silva · Rafael Issa de Lima

# Pergunta de Pesquisa

*A conversão de DEAMs para plantão 24h afeta acesso e letalidade?*

- O plantão 24h aumenta o acesso institucional (notificações)?
- O plantão 24h reduz a letalidade (feminicídios)?
- Adoção escalonada e descentralizada (decisões municipais/estaduais)

**Cadeia causal**

**DEAM 24h → ↑ Acesso → Proteção ativa → ↓ Feminicídios**

# Dados e Fontes

*Painel balanceado: 285 municípios, 2009–2019 (3.135 observações)*

| Fonte           | O que foi extraído                                          | Papel no estudo                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| SIM / DataSUS   | Óbitos femininos por agressão (CID X85–Y09; sexo = 2)       | Feminicídios /100k                 |
| SIM / DataSUS   | Homicídios masculinos (sexo = 1)                            | Covariável de violência            |
| SINAN / DataSUS | Notificações de violência (sexo_paciente = 0); hora do fato | Notificações /100k                 |
| SIDRA/IBGE 6579 | População municipal anual                                   | Taxas /100k e log da população     |
| SIDRA/IBGE 5938 | PIB municipal (variável 37)                                 | log do PIB per capita (covariável) |
| AzMina + manual | Status 24h e ano de transição das DEAMs                     | Tratamento e definição das coortes |

# Estatísticas: Tratados vs. Controle

*Tratados são ~3,4× maiores e já partem de mais violência (adoção reativa)*

| Variável                | Tratado (24h) | Controle |
|-------------------------|---------------|----------|
| N municípios            | 38            | 247      |
| N observações           | 418           | 2.717    |
| População média         | 608.975       | 236.689  |
| Taxa notificações /100k | 59,74         | 79,28    |
| Taxa feminicídios /100k | 2,952         | 2,652    |
| Notificações (abs.)     | 448,6         | 182,3    |
| Feminicídios (abs.)     | 20,0          | 5,8      |

*Estatísticas descritivas (médias, 2009–2019).*

| Covariável                  | Tratado (24h) | Controle |
|-----------------------------|---------------|----------|
| Taxa homicídios masc. /100k | 36,96         | 26,82    |
| PIB per capita (R\$)        | 24.630        | 26.879   |
| População (média)           | 608.975       | 236.689  |
| Δ homic. masc. (bienal)     | -0,07         | -0,78    |

**Balanço das covariáveis.** Homicídios masculinos ~38% maiores nos tratados: assinatura da adoção reativa que motiva o controle por violência.

# Metodologia

*Callaway & Sant'Anna (2021) com especificação Duplamente Robusta*

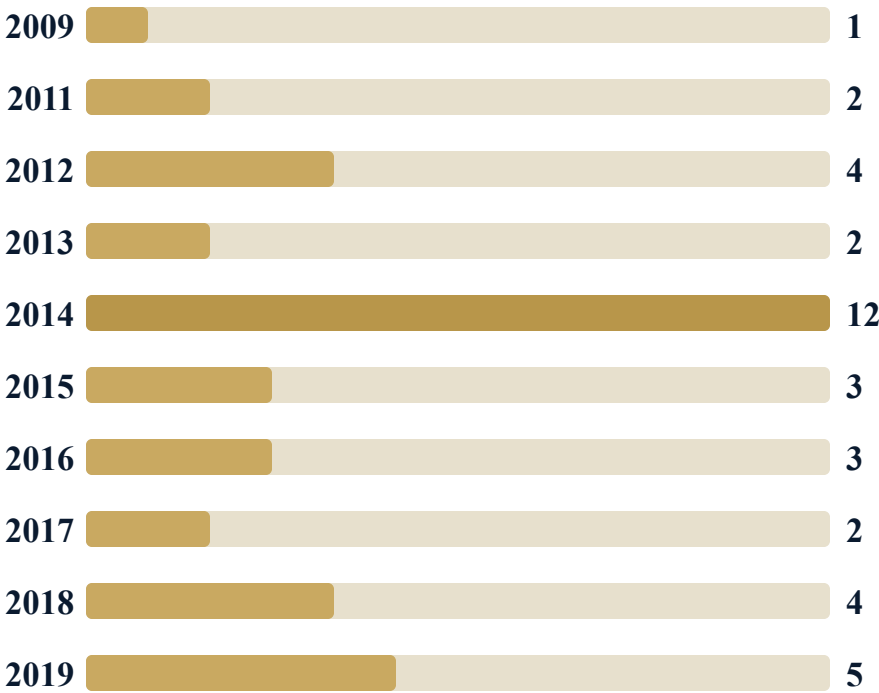
- TWFE é viesado sob adoção escalonada
- Estimador de Callaway & Sant'anna
- **Base sem covariáveis viola tendências paralelas ( $p = 0,004$ )**
- Duplamente Robusta (DR) - 3 covariáveis
- Log (População) - Log (Pib per Capita) - Homicídios masculinos por 100 mil habitantes

## ESTIMADOR — CALLAWAY & SANT'ANNA

$$ATT(g, t) = E[Y_t(g) - Y_t(0) | G = g]$$

$$\overline{ATT} = \sum_g \sum_{t \geq g} w_{g,t} ATT(g, t)$$

## DEAMs convertidas para 24h, por ano de adoção



*Total: 38 municípios tratados · 10 coortes (2009–2019).*

# Resultados — ATT e Pré-tendências

*DR restaura tendências paralelas e dissolve o efeito sobre feminicídios*

| Desfecho · Espec.  | ATT           | IC 95%                | p            |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Notif. — Base      | -20,51        | [-35,3; -6,6]         | 0,001        |
| <b>Notif. — DR</b> | <b>-18,04</b> | <b>[-31,8; -4,7]</b>  | <b>0,008</b> |
| Femin. — Base      | +0,44         | [-0,05; +0,91]        | 0,082        |
| <b>Femin. — DR</b> | <b>+0,48</b>  | <b>[-0,03; +0,99]</b> | <b>0,064</b> |

*ATT global — base (reg) vs. duplamente robusta (dr).*

| Desfecho · Espec.  | W            | p            | Veredicto |
|--------------------|--------------|--------------|-----------|
| Notif. — Base      | 24,14        | 0,004        | Violação  |
| <b>Notif. — DR</b> | <b>12,98</b> | <b>0,164</b> | <b>OK</b> |
| Femin. — Base      | 12,95        | 0,165        | OK        |
| <b>Femin. — DR</b> | <b>12,12</b> | <b>0,207</b> | <b>OK</b> |

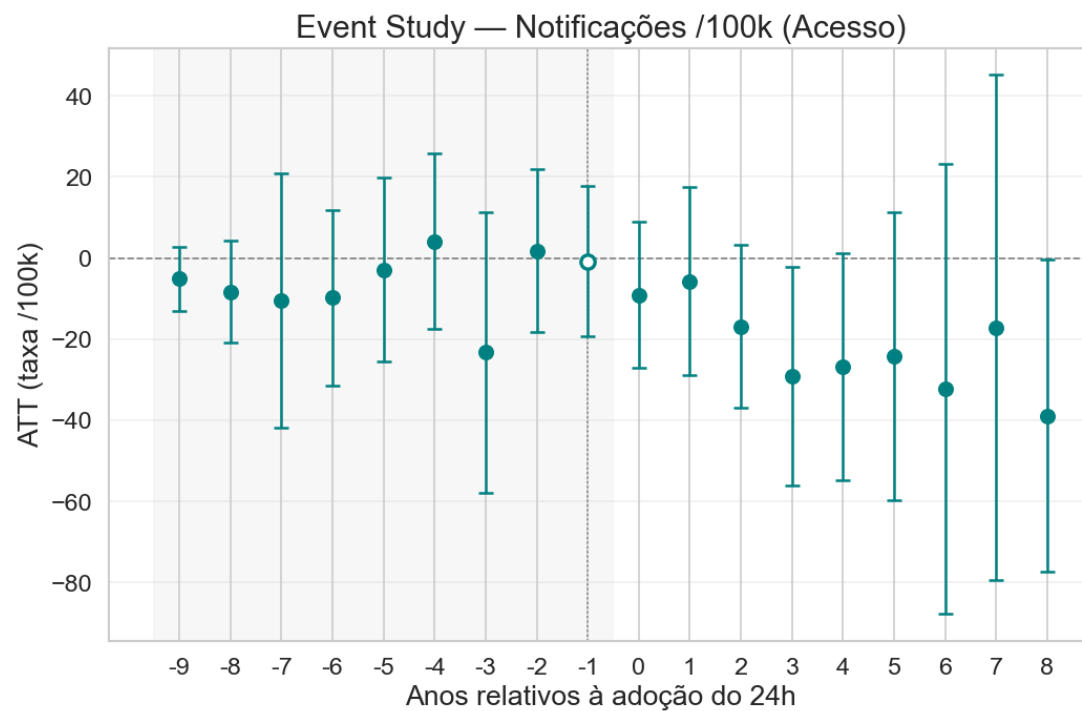
*Teste de Wald diagonal das pré-tendências (k = 9).*

**Notificações (DR): ATT = -18,04 · p = 0,008 · Identificado, porém negativo!**

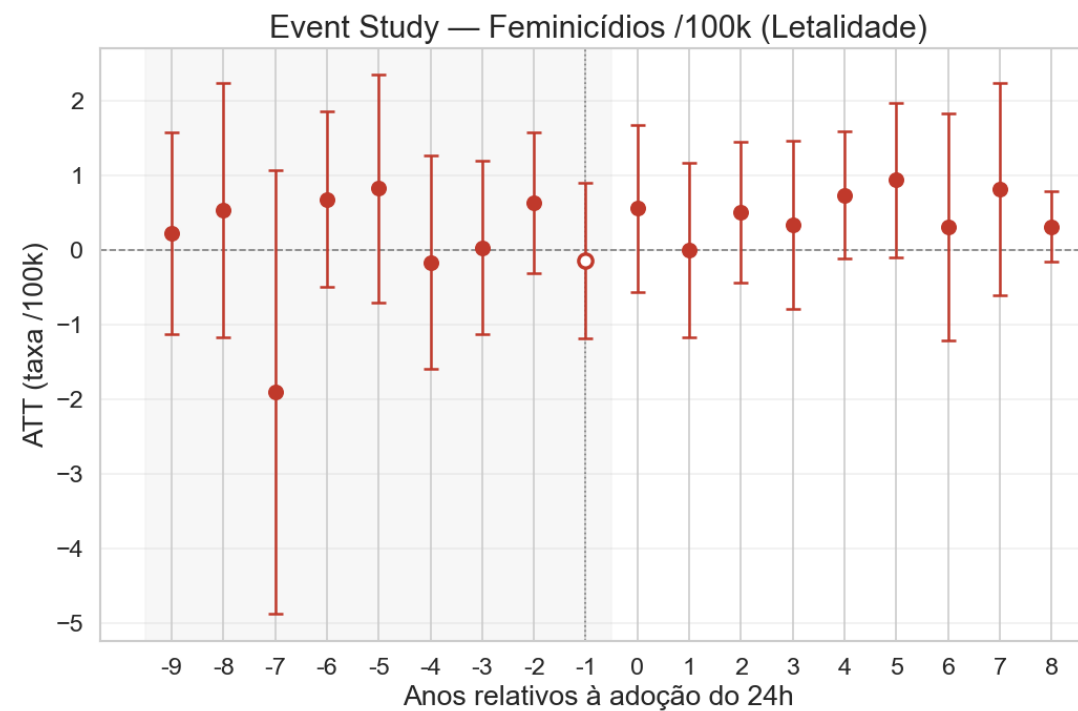
**Feminicídios (DR): ATT = +0,48 · p = 0,064 · Não-significativo**

# Event Studies

*Pré-tendências ( $t < 0$ ) satisfeitas na DR; efeitos dinâmicos em torno da adoção*



*Notificações — pré-tendências OK ( $p_{\text{Wald}} = 0,16$ ); pós-adoção negativo.*



*Feminicídios — pré-tendências OK ( $p_{\text{Wald}} = 0,21$ ); sem padrão sistemático.*

# Conclusões e Limitações

*Ausência de efeito robusto sobre letalidade; acesso identificado mas negativo*

## Conclusões

- Acesso:  $ATT = -18,04$  ( $p = 0,008$ ), com pré-tendências restauradas
- Sinal negativo em aberto: deslocamento do registro saúde (SINAN) ao canal policial
- Princípio: enviesado vs. não-enviesado importa mais que significância

## Limitações

- Amostra só com DEAM única (metrópoles excluídas): escopo restrito
- Erro de medida no ano de transição (levantamento manual): viés de atenuação